WEB SCRAPING DATA PASAR SMARTPHONE BEKAS PADA PLATFORM OLX

Kelompok sip:

Eris Alfionita	(24083010032)
Gendis Poerbodani	(24083010077)
Alfani Nur Azizah	(24083010048)
Khairunnisa Olive Ektha	(24083010120)

MATA KULIAH BIG DATA
PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
2026

A. Pendahuluan

Di era *big data*, informasi harga dan ketersediaan barang di pasar digital *(e-commerce/classified ads)* berubah dengan sangat cepat. OLX merupakan salah satu platform iklan baris terbesar di Indonesia yang menjadi rujukan harga barang bekas (*second-hand*), khususnya *smartphone*. Pengumpulan data secara manual (*copy-paste*) tidak efisien untuk analisis skala besar, sehingga diperlukan teknik Web Scraping untuk mengambil data secara otomatis dan terstruktur.

B. Metodologi

1. Alat dan Bahan

   Perangkat Keras: Laptop/PC dengan koneksi internet stabil

   Perangkat Lunak: Google Chrome Browser

   Extension: *Web Scraper* (webscraper.io)

   Pengolah Data: Microsoft Excel untuk *data cleaning* dan penyimpanan akhir

2. Objek Data

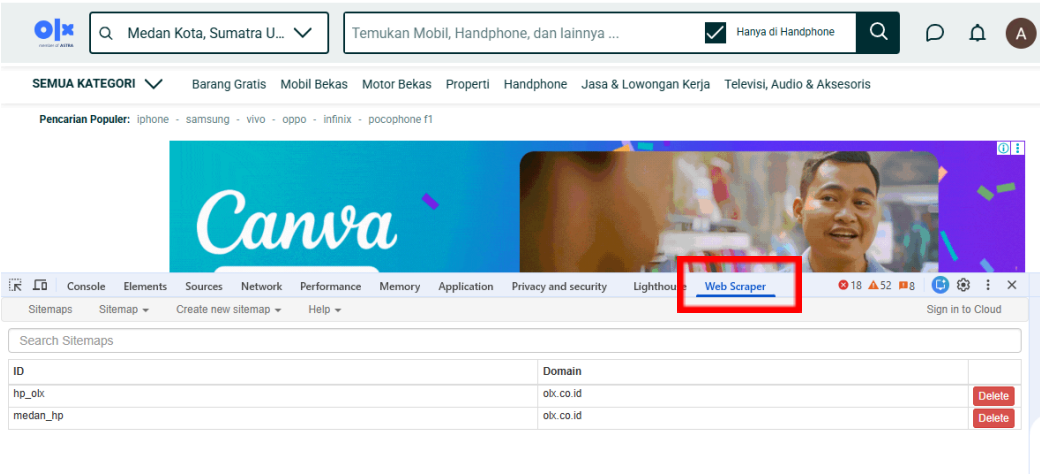
   Sumber: Website OLX Indonesia (olx.co.id)

   Kategori: Smartphone

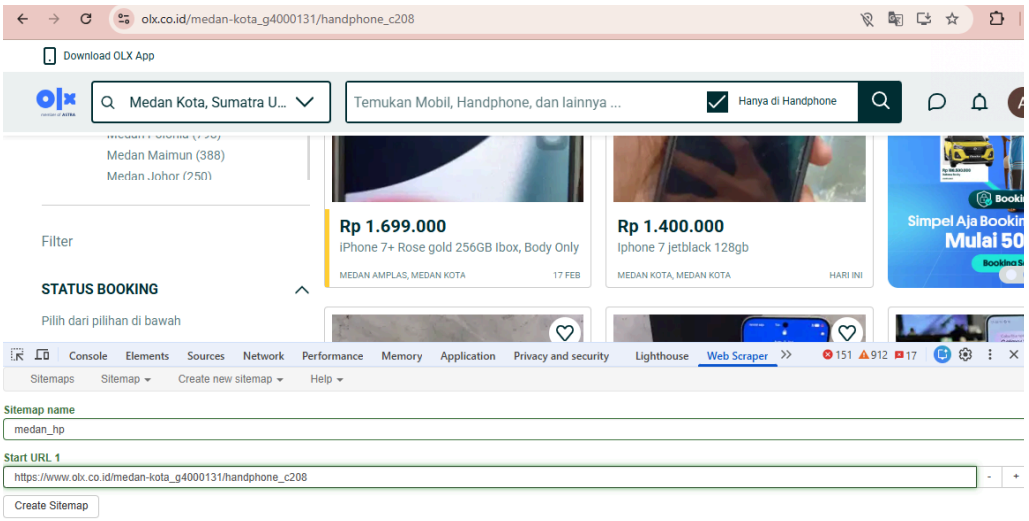
   Filter Lokasi**:** Surabaya, Sidoarjo, Malang, Medan, Bandung, Semarang, Banyuwangi

C. Langkah Kerja

1. Instalasi & Persiapan: Membuka Developer Tools (F12) pada Chrome dan memilih tab "Web Scraper".

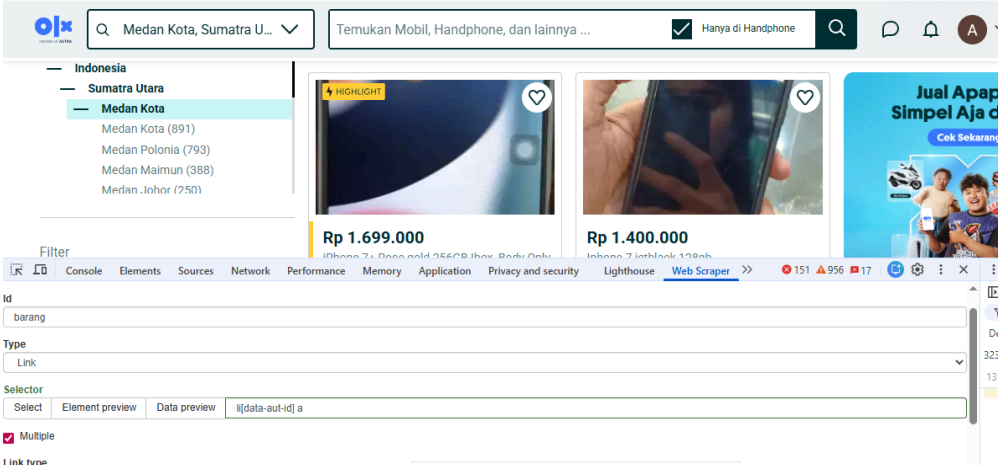


2. Pembuatan Sitemap: Membuat sitemap baru dengan nama olx_smartphone. Memasukkan satu *Start URL* (URL hasil pencarian untuk lokasi yang sudah

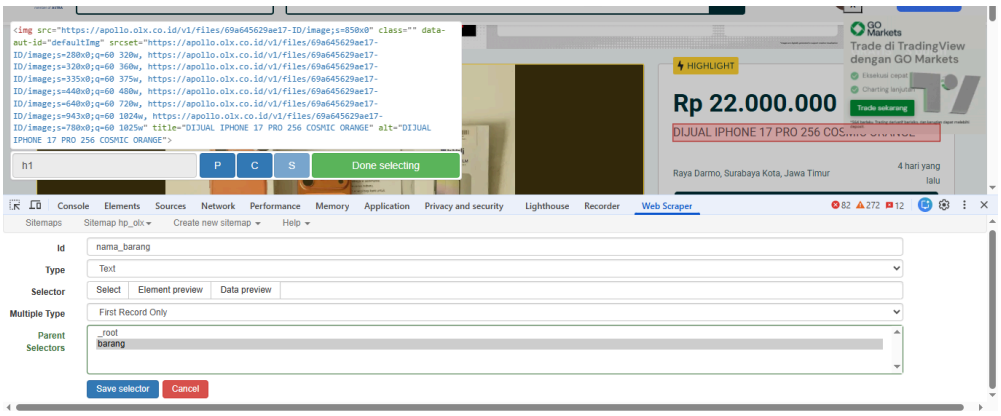


3. Konfigurasi Selector**:**

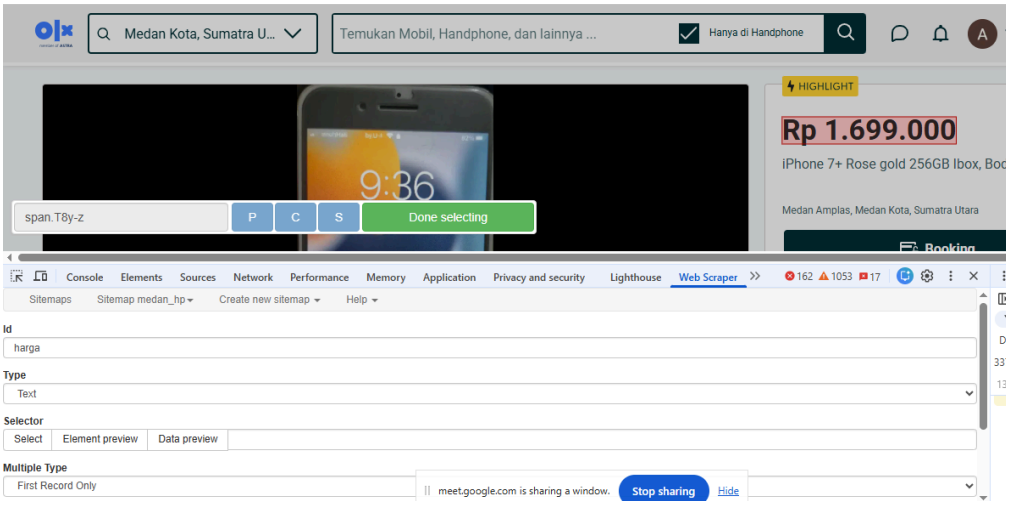
- Membuat selector utama bertipe Element (id: kartu_produk) dengan mencentang opsi Multiple.



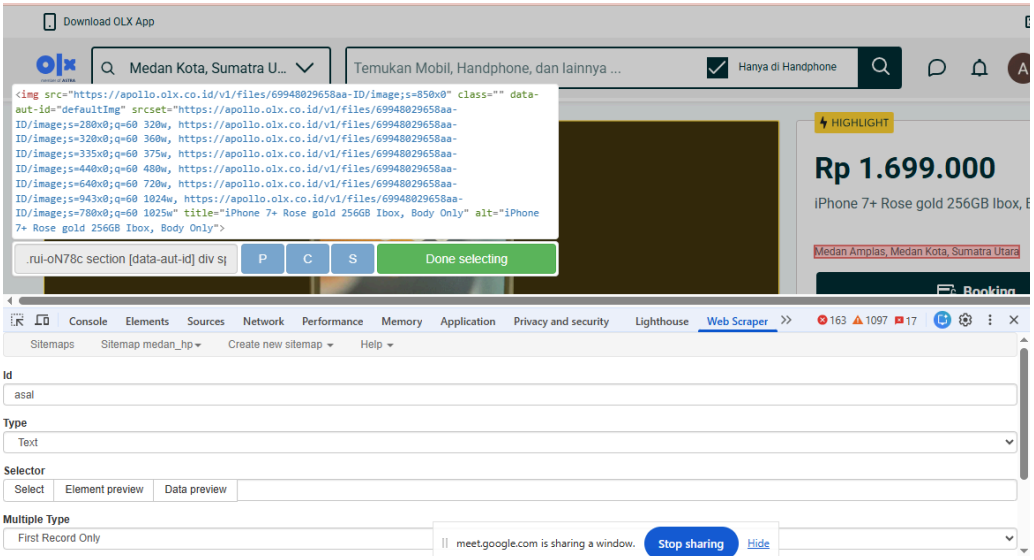
- Di dalam selector utama, dibuat *child selectors* bertipe Text untuk:
- nama_barang: Mengambil judul iklan.



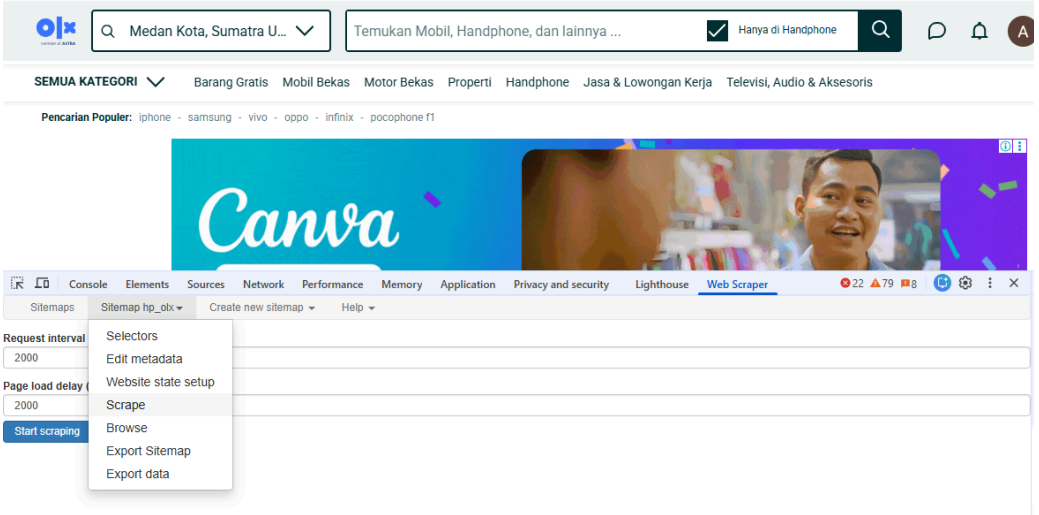
- harga: Mengambil nominal harga.



- asal: Mengambil informasi domisili penjual dan waktu tayang iklan.



4. **Setting Parameter Keamanan:** Mengatur *Page Load Delay* sebesar **2000ms** dan *Request Interval* **2000ms** untuk memastikan seluruh elemen JavaScript termuat dan menghindari blokir sistem.
5. **Eksekusi Scraping:** Menjalankan perintah Scrape. Sistem membuka jendela baru dan mengambil data secara otomatis.



6. **Export Data:** Setelah data mencapai target 100+, proses dihentikan dan data diunduh dalam format .csv.

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil proses web scraping pada platform OLX, diperoleh data pasar smartphone bekas yang memuat beberapa atribut penting, yaitu urutan data (web_scraper_order), alamat URL sumber (web_scraper_start_url), tautan iklan produk (barang), nama barang (nama_barang), harga (harga), serta lokasi penjual (asal). Data yang berhasil dikumpulkan menampilkan berbagai jenis smartphone bekas yang dijual oleh pengguna di beberapa wilayah. Hasil pengambilan data tersebut ditunjukkan pada gambar berikut.

no	web_scraper_order	web_scraper_start_url	barang	nama_barang	harga	asal
1	1772524493-1	https://www.olx.co.id/surabaya-kota_g4000216/handphone_c208/q-hp-oppo	https://www.olx.co.id/item/murah-hp-oppo-a79-5g-8256-lkp-bs-tt-iid-942782416	Murah hp Oppo A79 5G 8/256 lkp, bs TT	1600000	Sidoarjo, Sidoarjo Kab., Jawa Timur
2	1772521781-1	https://www.olx.co.id/surabaya-kota_g4000216/handphone_c208/q-handphone	https://www.olx.co.id/item/iphone-15-pro-max-titanium-ibox-256-gb-like-new-no-minus-iid-941727296	IPHONE 15 PRO MAX TITANIUM IBOX 256 GB LIKE NEW NO MINUS	Rp 14.999.999	Gubeng, Surabaya Kota, Jawa Timur
…	…	…	…	…	…	…
149	1772522501-20	https://www.olx.co.id/semarang-kota_g4000065/handphone_c208	https://www.olx.co.id/item/new-iphone-17-pro-256-ibox-silver-iid-942961640	New iPhone 17 pro 256 iBox silver	Rp 22.800.000	Semarang Tengah, Semarang Kota, Jawa Tengah

Data yang dikumpulkan menampilkan informasi mengenai smartphone bekas yang dijual oleh pengguna di berbagai wilayah. Setiap baris data merepresentasikan satu iklan penjualan smartphone bekas. Informasi yang diperoleh meliputi nama dan spesifikasi perangkat, harga yang ditawarkan, serta lokasi penjual. Sebagai contoh, pada salah satu data terdapat penjualan Oppo A79 5G 8/256 dengan harga Rp1.600.000 yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Data lainnya menunjukkan iPhone 15 Pro Max 256 GB dengan harga sekitar Rp14.999.999 yang berasal dari Surabaya.

Secara keseluruhan, proses scraping berhasil mengumpulkan sekitar 149 data iklan yang dapat digunakan untuk menganalisis variasi harga, jenis smartphone, serta persebaran lokasi penjualan smartphone bekas pada platform OLX. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami kondisi pasar smartphone bekas secara online.

E. Kendala dan Solusi

Pada saat proses scraping data, kendala yang dihadapi adalah tidak ditemukannya fitur *Web Scraper* pada menu *Developer Tools* di browser sehingga proses pembuatan selector dan pengambilan data dari *website* tidak dapat langsung dilakukan. Setelah mencari informasi lebih lanjut, diketahui bahwa *Web Scraper* bukan merupakan fitur bawaan dari Developer Tools, melainkan sebuah *extension* yang harus diinstal terlebih dahulu pada browser. Oleh karena itu, dilakukan instalasi *Web Scraper Extension* melalui Chrome Web Store sehingga fitur tersebut kemudian muncul pada *Developer Tools* dan dapat digunakan untuk melakukan proses scraping data sesuai kebutuhan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum web scraping pada platform OLX, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Akuisisi Data: Teknik Web Scraping menggunakan ekstensi *Web Scraper* terbukti sangat efektif untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar (149 data) dari berbagai wilayah (Surabaya, Sidoarjo, Semarang, dll.) dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan metode manual.
2. Pentingnya Konfigurasi Alat: Keberhasilan scraping sangat bergantung pada persiapan alat (instalasi ekstensi) dan ketepatan pemilihan selector (Elemen, Teks, dan Link). Tanpa konfigurasi delay yang tepat (2000ms), data yang dihasilkan berisiko tidak akurat atau kosong.
3. Wawasan Pasar Digital: Data yang terkumpul memberikan gambaran riil mengenai kondisi pasar smartphone bekas di Indonesia. Dengan atribut seperti judul, harga, dan lokasi, data ini dapat diolah lebih lanjut untuk analisis tren harga antar wilayah maupun popularitas merek smartphone tertentu.
4. Kontribusi dalam Big Data: Praktikum ini menunjukkan bahwa *Web Scraping* merupakan keterampilan fundamental dalam fase *Data Collection* pada siklus *Big Data*, yang memungkinkan peneliti atau pelaku bisnis mendapatkan data mentah yang terstruktur dari sumber internet yang bersifat dinamis.